

MỤC LỤC

NEXT – IN	1
LỜI MỞ ĐẦU	2
PHẦN A: SẢN PHẨM	3
1. Xác định vấn đề.....	4
2. Đo lường.....	7
3. Phân Tích	11
4. Thiết kế.....	19
5. Kiểm chứng	22
PHẦN B: THỊ TRƯỜNG.....	23
PHỤ LỤC	36



NEXT – IN
ÁO KHOÁC KHẢ NỔ SCOAT

Họ và tên thành viên:

Khoa:

Trần Lê Vĩ Nhân Tâm

Quản Lí Dự Án

Tăng Thị Anh Thư

Điện Tử Viễn Thông

Đàm Quang Tiến

Công Nghệ Thông Tin

Lê Thị Dạ Thảo

Điện

Phạm Văn Tâm

Điện Tử Viễn Thông

Lê Văn Huy

Cơ Khí

Lê Thị Nhã

Hóa

Tóm tắt dự án

Ngư dân Việt Nam đánh bắt xa bờ hay gần bờ có rất nhiều vấn đề gặp phải như là đối mặt với những tai nạn bất ngờ như đắm thuyền, ra khơi khi nhiệt độ thấp,, không có phao cứu sinh, đuối nước, hết lương thực,.. Nhưng với điều kiện khá khắc nghiệt như vậy mà họ luôn chủ quan, không mặc áo phao, và mặc nhiên không có chuyện gì xảy ra.

Nhóm đã đề ra giải pháp giải quyết vấn đề của ngư dân là tạo ra sản phẩm có những tính năng: *nhẹ, rẻ, thuận tiện khi làm việc và hoạt động trên biển, giữ ấm, có thể nổi được trên mặt nước khi có tai nạn.* Với giá trị cốt lõi mà nhóm quan tâm là việc *thay đổi nhận thức* của ngư dân về những chiếc áo phao.

LỜI MỞ ĐẦU

Với đội ngũ gồm 7 thành viên đến từ các khoa khác nhau từ Đại học Đà Nẵng - Trường Đại học Bách Khoa, được hình thành từ dự án kỹ thuật phục vụ cộng đồng Engineering Project in Community Service – EPICS.

Mục tiêu của chương trình EPICS là tạo ra sản phẩm kỹ thuật nhằm phục vụ cho cộng đồng. Cùng tinh thần đó nhóm đã đến, gặp và tiếp xúc với nhiều đối tượng như nhân viên, nông dân, thợ thủ công,... Sau những buổi đi thực tế, nhóm đã nhận thấy rằng ngư dân Việt Nam (gồm cả đánh bắt xa bờ và gần bờ) thường xuyên phải làm việc trong môi trường tiềm ẩn nhiều bất cập và rủi ro. Vì vậy, đây là đối tượng chính mà nhóm hướng đến.

Áo khoác khả nổi – sCoat ngoài việc được hỗ trợ trong quá trình phát triển và hoàn thiện về mặt kỹ thuật thì còn có cơ hội được các mentor tư vấn thêm về khía cạnh kinh tế. Phiên bản mới nhất hiện tại đã đáp ứng và giải quyết cơ bản một số khó khăn ngư dân đã và đang gặp phải.

Với mục tiêu có thể đưa sản phẩm ra thị trường và phát triển bền vững thì việc chuẩn hóa sản phẩm cũng như quy trình sản xuất là điều tất yếu. Tài liệu dự án này được thực hiện nhằm mục đích để tổng hợp những gì nhóm đã và đang làm, đồng thời là tiền đề cho những dự định của nhóm sẽ thực hiện trong tương lai.

Tài liệu dự án chia làm 2 phần chính gồm:

- + Sản phẩm: trình bày theo mô hình DMADV
- + Thị trường: trình bày theo mô hình Bussiness Model Canvas (BMC)

Nhóm cũng xin cảm ơn sự giúp đỡ của thầy, cô đã hỗ trợ từ thuở ý tưởng sơ khai đến nay và các anh chú ở âu thuyền Thọ Quang – Đà Nẵng trong quá trình thu thập dữ liệu, những phản hồi để có thể cải tiến và hoàn thiện sản phẩm.

Next-In rất cảm kích khi bạn giành thời gian để xem qua tài liệu dự án này.

Trân quý !!!

PHẦN A: SẢN PHẨM

Sản phẩm của nhóm được phát triển và hoàn thiện dựa vào một trong những công cụ của phương pháp Lean Six Sigma là Design for Six Sigma - DFSS. Bằng mô hình DMADV – được dùng phổ biến trong quá trình nghiên cứu & phát triển sản phẩm, quy trình hay dịch vụ mới nhằm tiệm cận nhu cầu khách hàng – mô hình này có 5 pha lần lượt là: *Define – Xác định vấn đề, Measure – Đo lường, Analyze – Phân tích, Design – Thiết kế, and Verify – Kiểm chứng.*

Áo khoác khả nổi sCoat được xem là một sự kết hợp giữa áo khoác và phao cứu sinh. Với sứ mệnh “*Thay đổi nhận thức ngư dân Việt*”, thay đổi những định kiến về những chiếc áo phao truyền thống khá vướng víu, ảnh hưởng đến quá trình làm việc. Vì lý do đó mà sCoat có bản chất là một chiếc áo khoác có thể sử dụng thường ngày nên sCoat cho người dùng sự gọn gù, dễ sử dụng, khả năng giữ ấm đồng thời kháng nước nhẹ. Không những vậy, hệ thống khí kết hợp với phao sCoat mất ~30s để có thể thay đổi sang một chiếc áo phao cứu sinh, hỗ trợ việc sinh tồn khi ngư dân gặp những tai nạn hay sự cố bất ngờ.

Ngoài ra, nhóm còn phát triển những module đi kèm như vật dụng sinh tồn hay module định vị để giúp sCoat ngày càng an toàn và đáp ứng được nhu cầu của ngư dân về một món đồ bảo hộ và hỗ trợ sinh tồn.

sCoat – Thay đổi nhận thức ngư dân Việt

sCoat – Save in the different ways

1. Xác định vấn đề

Như đã xác định ở phần trên thì *Ngư Dân* là đối tượng chính (Key Stakeholder) mà nhóm hướng đến để khai thác thông tin và đáp ứng nhu cầu, khó khăn mà họ đã và đang gặp phải.

Bên cạnh đó, nhóm cũng quan tâm đến các đối tượng liên quan thứ cấp bao gồm: *gia đình ngư dân, chủ thuyền, chủ cửa hàng ngư cụ, chủ cửa hàng bảo hộ làm động, đội cứu hộ, ...* để hoàn thiện sản phẩm

Điều kiện tiên quyết để áp dụng mô hình DMADV này là phải lấy khách hàng làm trọng tâm, luôn phải lắng nghe và tiếp nhận những phản hồi của họ. Vì vậy nhóm đã trực tiếp đến cảng Thọ Quang – Đà Nẵng để trao đổi và thu thập thông tin từ ngư dân ở cảng.

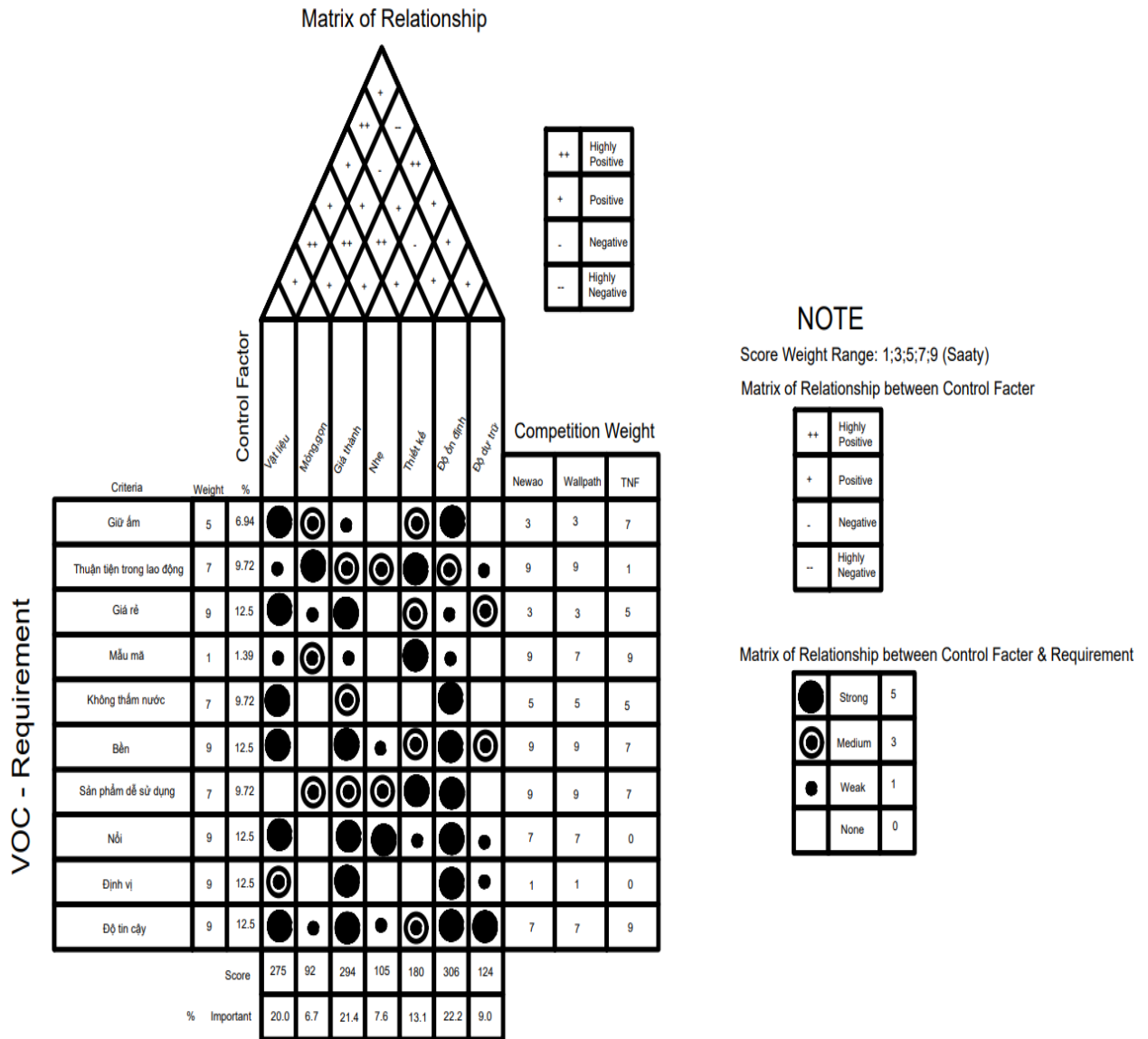


Hình 1. Ngư dân ở cảng Thọ Quang



Hình 2. Nhóm trao đổi với ngư dân

Thông qua việc lắng nghe khách hàng nhằm xác định được những nhu cầu, vấn đề ngư dân đang gặp phải, mà nhóm có thể giải quyết. Dựa trên những thông tin trên nhóm đã ứng dụng “Ngôi nhà chức năng – House of QFD” để phân nào triển khai và xác định các chức năng cần thiết cho sản phẩm.



Hình 3. House of QFD

Tiến hành đánh giá trọng số các nhu cầu trên quan điểm của ngư dân theo thang đo Saty. Mức điểm đánh giá càng cao, chứng tỏ đó là vấn đề mà ngư dân càng quan tâm đến nhiều. Ví dụ như việc ngư dân cực kì quan tâm đến tính năng nổi, độ bền của sản phẩm,... chứ không yêu cầu quá cao về mặt mẫu mã.

Dựa trên các nhu cầu của ngư dân nhóm đã phân tích các yếu tố kỹ thuật ràng buộc. Xét về nhu cầu giữ ẩm thì khả năng giữ ẩm của sản phẩm sẽ bị chi phối bởi vật liệu được sử dụng hay thiết kế của sản phẩm sẽ ảnh hưởng đến sự thuận tiện trong lao động của ngư dân.

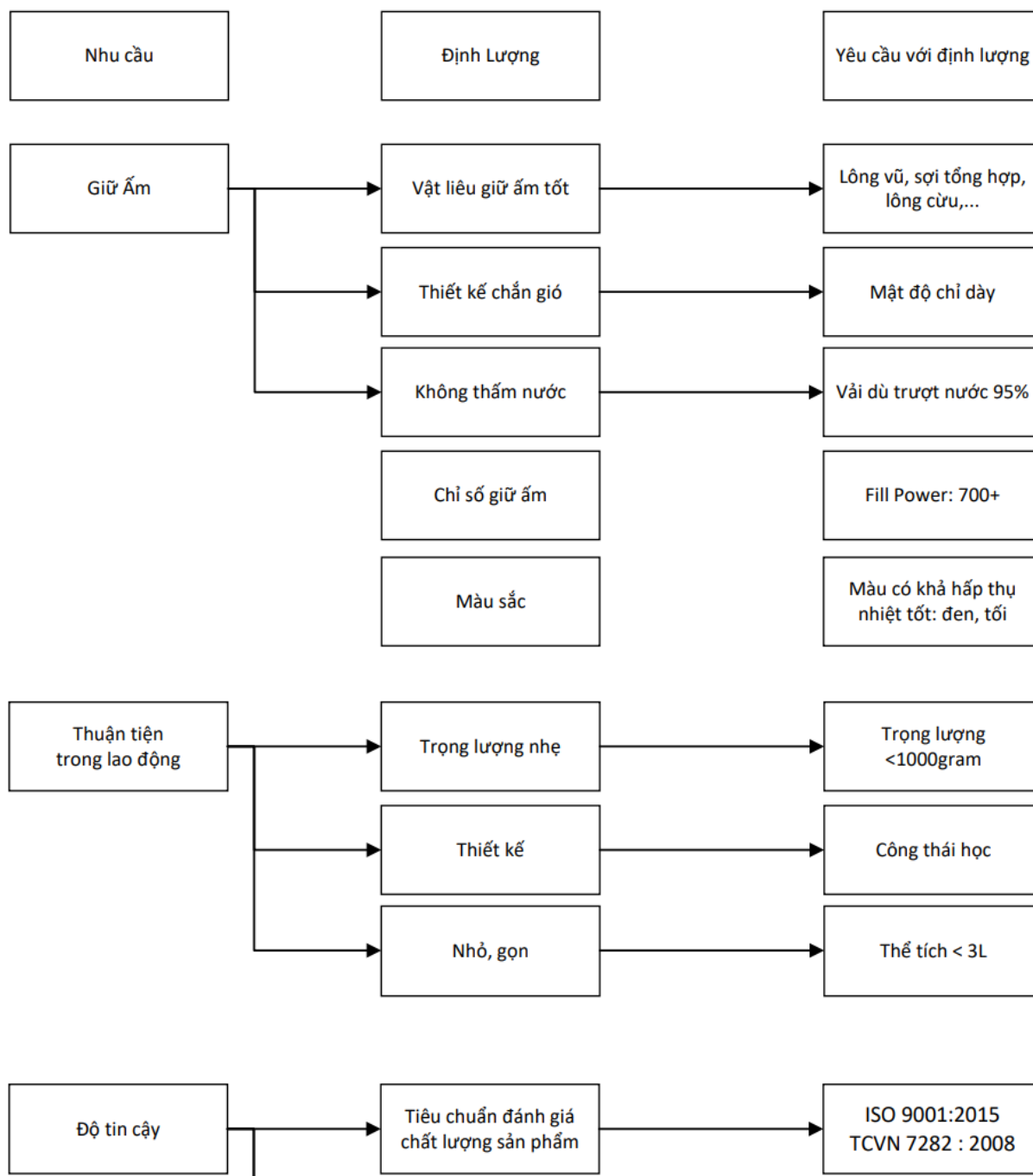
Những yếu tố kỹ thuật cũng sẽ ảnh hưởng lẫn nhau theo một mối quan hệ tương quan nhất định, như việc vật liệu càng tốt thì giá thành của nó không thể thấp.

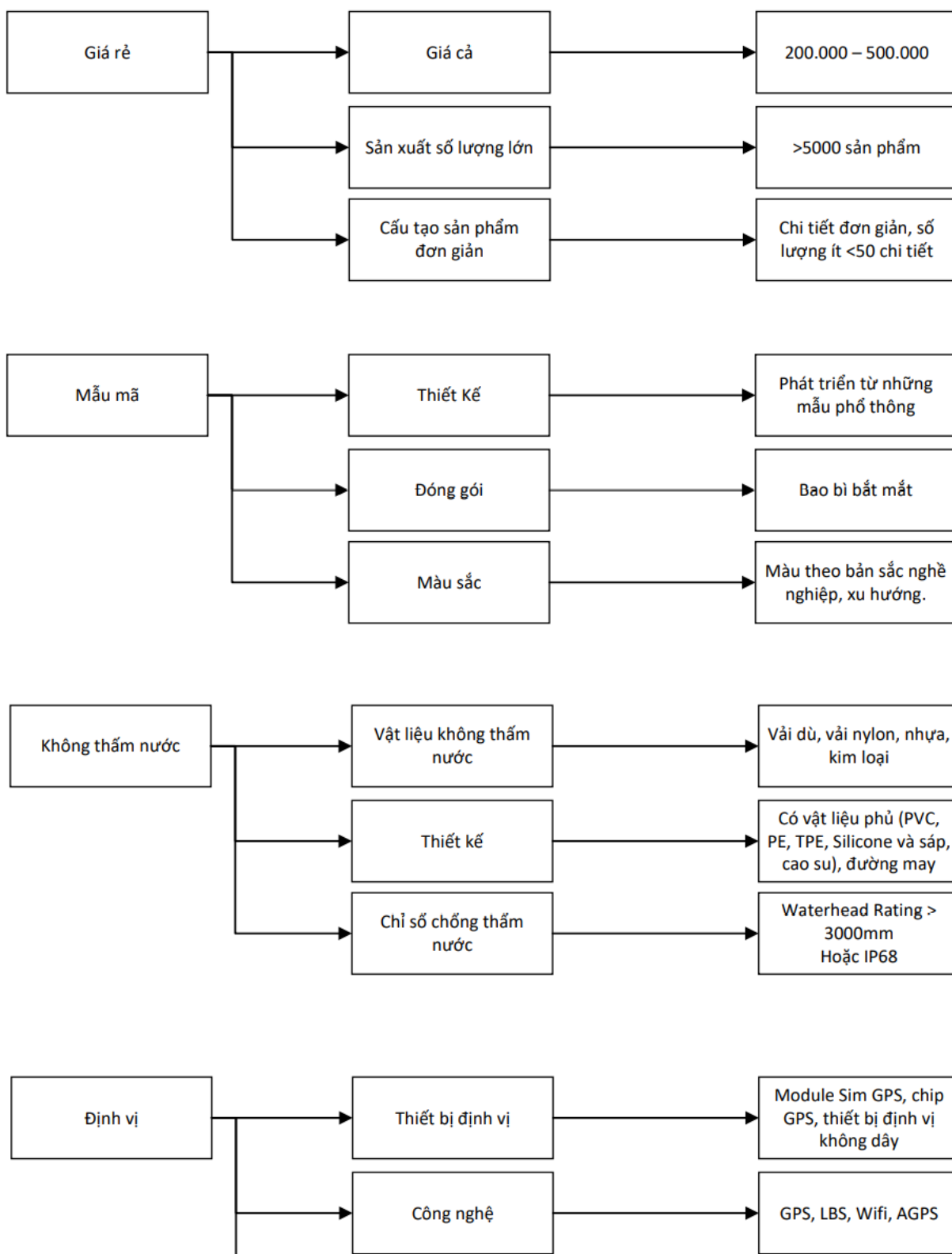
Theo kết quả đánh giá trọng số theo mức độ quan tâm của ngư dân có thể thấy sản phẩm bắt buộc phải có một số tính năng như: khả năng nổi (9/9), định vị (7/9), giữ ẩm (5/9) nhưng cũng phải đáp ứng nhu cầu cơ bản về mặt thuận tiện trong lao động trong mẫu mã, cách thiết kế sản phẩm. Bên cạnh đó thì cần phải cân nhắc kỹ khi lựa chọn vật liệu (chiếm 20% tổng các yếu tố kỹ thuật), vì nó ảnh hưởng nhiều đến giá thành (21,4%) cũng như tính ổn định (22,2%) của sản phẩm.

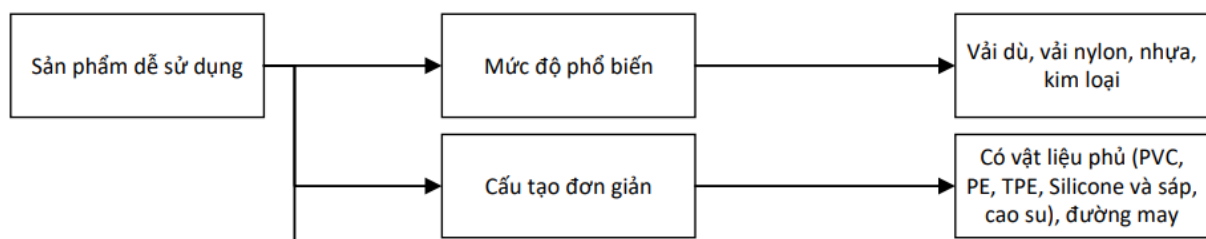
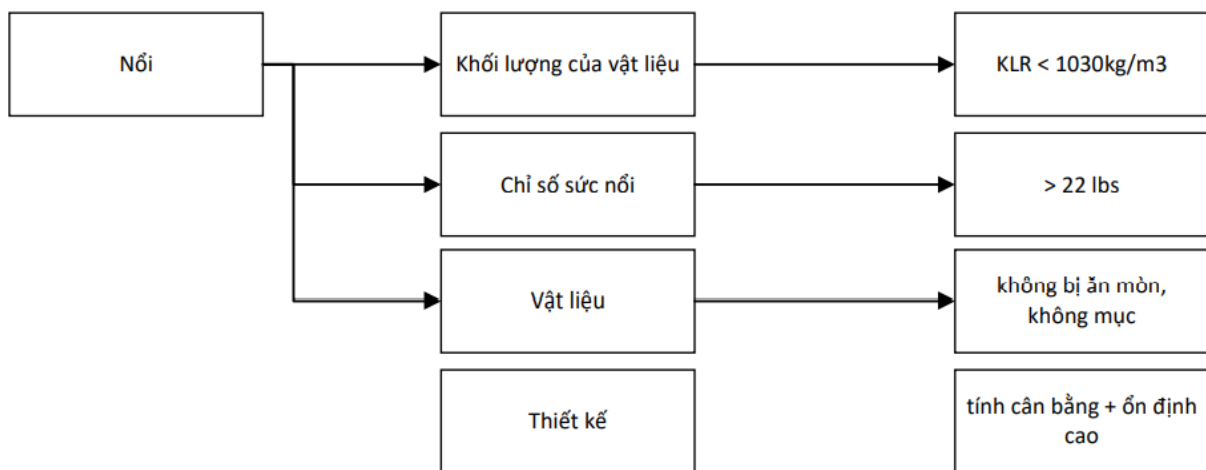
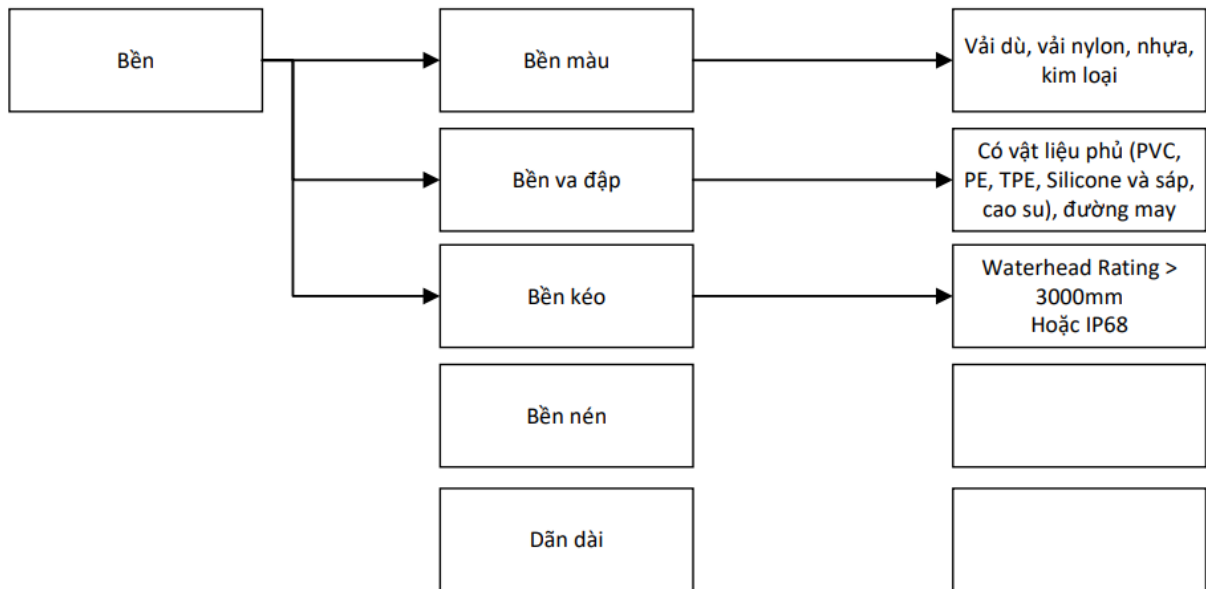
2. Đo lường

Để cụ thể hóa nhu cầu qua các yếu tố kỹ thuật thì nhóm đã định lượng thông qua phương pháp “Cây chất lượng – Critical to Quality Tree”

- Chốt được sản phẩm Prototype -> làm áo







Dựa vào những dữ liệu trên thì nhóm đã có nhiều cuộc thảo luận cho thiết kế cuối cùng của sản phẩm. Tranh luận liệu sản phẩm sẽ mang hình dáng của cái mềm, một bản nâng cấp của áo phao truyền thống hay sẽ là một module lạ lạ,...

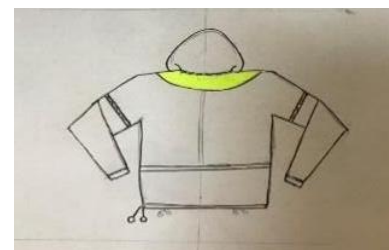
Sau cùng, sCoat ra đời với thiết kế mang hình dáng của chiếc áo khoác thường ngày kết hợp với khả năng chuyển đổi thành chiếc áo phao khi gặp sự cố bất ngờ.

Có rất nhiều câu hỏi được nhóm đặt ra sau khi chốt được thiết kế như: Sản phẩm này liệu đã có trên thị trường chưa? Hay ai sẽ là đối thủ cạnh tranh trong tương lai với mình? Và còn mình có khả năng chen chân vào phân khúc sản phẩm này,... Vì vậy nhóm đã dùng kỹ thuật Benchmark – là một hoạt động so sánh số liệu về doanh thu, thiết kế, đặc điểm sản phẩm của các doanh nghiệp có cùng chủng loại sản phẩm - để học hỏi và cải tiến.

Bảng 1. So sánh với một số sản phẩm có tính năng tương tự

	Áo phao Wellpath	Áo phao NEWAO	Áo khoác TNF	Áo phao truyền thống	Áo phao sử dụng khí
Hình ảnh					
Vật liệu	EPE dày 25mm	Neoprene	Polyester	Polyester Dày ~17mm	Vải TPU
Lực nổi (kg)	< 125	< 250	X	< 80	< 80
Định vị	X	X	X	X	X
Giá bán (VNĐ)	~630.000	~680.000	~1.000.000	~70.000	~1.500.000

Từ những dữ liệu trên sCoat phiên bản đầu tiên là một chiếc áo khoác có thể giữ ấm và chống nước, kèm theo bên ngoài là chiếc áo phao tự thổi hình chữ U theo tiêu chuẩn áo phao của Việt Nam.



Hình 4. Hình mô phỏng trên giấy

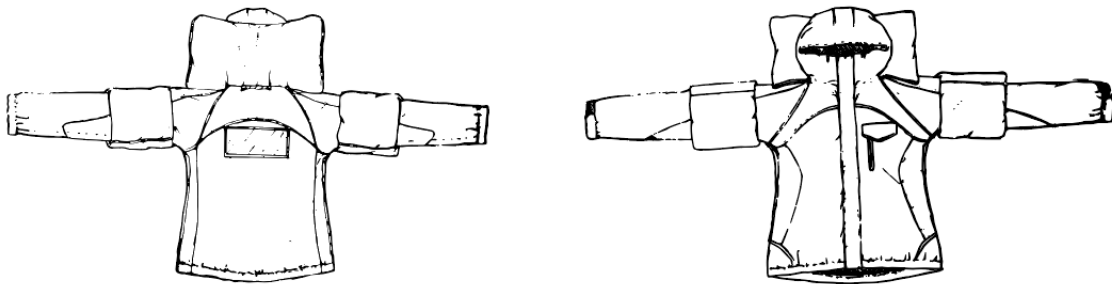
3. Phân Tích

Sau quá trình phân tích và kiểm thử với thông số đầu tiên:

Bảng 2. Thông số áo phao

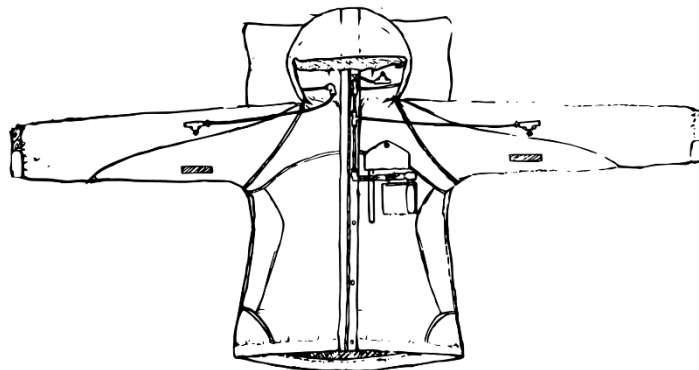
Bộ phận	Vật liệu
Vật liệu bộ phận áo khoác	Vải Gore-Tex chống thấm nước
Vật liệu bộ phận phao	LDPE Foam
Khí	CO ₂ hóa lỏng
Bình chứa khí	thép không gỉ
Ghép nối và cố định các bộ phận	dây zip, đai an toàn

Tuy nhiên, hệ thống đường dây truyền khí chưa thật sự hợp lí nên thời gian chuyển đổi khá lâu chưa đủ sức cạnh tranh, đồng thời nhóm nhận được phản hồi về thiết kế.



Hình 5. Mô phỏng tái thiết kế lần đầu

Vì vậy nhóm đã quyết định thay đổi thiết kế với việc tách rời áo phao thành 3 phần: 2 phao tay, 1 phao cổ giúp việc di chuyển thêm thuận tiện hơn, tuy nhiên vấn đề là chưa giải quyết được hệ thống khí nén trong áo.





Hình 6. Mô phỏng sản phẩm



Hình 7. Mô phỏng sản phẩm

Song, những bất cập đó đã được giải quyết sau nhiều lần tinh chỉnh khi có sản phẩm mẫu. Với áo khoác bên ngoài được làm theo vải Gotex chống nước, giữ ấm tốt với thời tiết lạnh xa bờ, hệ thống 3 phao được liên kết với hệ thống khí nén CO2 được chạy bên trong áo tạo sự thoải mái và thoải mái cho người dùng. Van 1 chiều được gắn trên ngực trái thuận tiện khi dùng chỉ với một tay.

A. Phần phao

Khi lựa chọn áo phao cứu sinh cá nhân (life vest), nhóm đã để ý thấy rằng mỗi áo phao đều có một chỉ số sức nổi (buoyancy rating), thường được ghi bằng đơn vị pounds (2.2 lbs = 1 kg). Nhóm đã phân tích để cho ra những size áo phù hợp với từng đối tượng.

Những yếu tố ảnh hưởng tới sức nổi cần thiết

Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến sức nổi cần thiết để giữ một người nổi trên mặt nước bao gồm trọng lượng cơ thể, tỉ lệ mỡ cơ thể, thể tích phổi, trang phục đang mặc và điều kiện nước. Thông thường, thể trạng của một người càng cân đối, sức nổi cần thiết càng lớn.

Ý nghĩa của chỉ số sức nổi trên phao cứu sinh cá nhân

Chỉ số sức nổi biểu thị trọng lượng mà phao cứu sinh có thể giữ để chủ thể nổi trên mặt nước một cách an toàn. Trọng lượng ở đây được tính dựa trên trọng lượng chết (dead weight)

Nếu như vậy, tại sao chúng ta chỉ cần khoảng 7 – 9 kg (15 – 20 lbs) sức nổi để nổi an toàn trên mặt nước.

Đó là bởi vì phần lớn trọng lượng cơ thể người không phải là trọng lượng chết. Cơ thể của chúng ta không phải là một khối đặc. Thực tế, khoảng 90% trọng lượng cơ thể bằng hoặc nhẹ hơn nước.

Cụ thể hơn:

Tùy thuộc vào kích thước và cấu trúc cơ thể mà cơ thể bạn gồm: 65-75% là nước (không có trọng lượng dưới nước) và 10-20% là mỡ (nhẹ hơn nước). Bởi vậy chỉ còn lại khoảng 10-15% trọng lượng cơ thể cần lực nâng của phao.

Ví dụ:

Một người trưởng thành nặng 70kg.

75% cơ thể là nước, tương đương với 52.5kg.

15% cơ thể là mỡ, tương đương với 10.5kg.

Vậy trọng lượng còn lại cần lực đẩy là 7kg.

Bạn chỉ cần cùng lắm là hơn 10% so với sức nổi cần thiết (như ví dụ trên là 7.7kg).

Tuy nhiên 10% vẫn là hơi cao so với cần thiết, dành cho những người không có khả năng vận động dưới nước.

Mặt khác ta áp dụng lực đẩy Acsimet:

$F_b = V_s \times D \times g$, trong đó F_b là lực nổi, V_s là thể tích phần bị nhấn chìm, D là khối lượng riêng của lưu chất bao quanh vật, và g là lực hấp dẫn.

Xét hệ phao + người:

Khối lượng riêng $D = 25^\circ\text{C} - 1025 \text{ kg/m}^3$

$F = D \times (V_{\text{người}} + V_{\text{phao}}) \times 9,81$ (Đặt $V_{\text{phao}} = x$)

$P = (m_{\text{người cần nâng}} + m_{\text{phao}}) \times 9,81$

Để nâng được người thì $F_b > P$

$x > (m_{\text{người cần nâng}} + m_{\text{phao}})/1025 - V_{\text{người}}/1000$

$x > (m_{\text{người cần nâng}} + m_{\text{phao}})/1025 - (V_{\text{người}})/1000 \text{ (m}^3\text{)}$

Cho $m_{\text{phao}} = 2\text{kg}$.

Thể tích phao tương ứng

Bảng 3. Thể tích phao tương ứng

$m_{\text{người}}$ (kg)	$m_{\text{cần lực đẩy}} = 10\% m_{\text{người}}$ (kg)	Thể tích phao (m^3) – Nữ	Thể tích phao (m^3) – Nam	Size	Khối lượng CO_2
45- 50	~4.5	0.0047		S	5,1g
50-60	~5.5	0.0057	0.0056	M	Testing
60-70	~6.5	0.006	0.0066	L	Testing
>70	> ~7.5	0.007	0.0076	XL	Testing

Dựa trên những phân tích trên nhóm đã lựa chọn những thành phần phù hợp.

$$m = V(l) \cdot 24 \Rightarrow V = m/D$$

$$16 = V(l) \cdot 24 / 1000$$

Thiết kế gồm 2 phao tay và một phao cổ.

+ Các thông số của phao tay:

Kích thước: $R = 7\text{cm}$, $h = 20\text{cm}$, $r = 3\text{cm}$

$$V_{\text{phao}} = \pi \times (R^2 - r^2) \times h$$

$$= \pi \times (0.0072 - 0.0032) \times 0.02 = 0.002\text{m}^3$$

$$\Rightarrow \text{Tổng } V_{\text{phao tay}} = 0.004 \text{ m}^3$$

+ Các thông số của phao cổ:

Kích thước: $R = 7\text{cm}$, $h_1 = 20\text{cm}$, $h_2 = 10\text{cm}$, $r = 3\text{cm}$. $V_{\text{phao cổ}} = 0.0008 \text{ m}^3$

$$\Rightarrow V_{\text{tổng}} = 0.0048 \text{ m}^3 \Rightarrow \text{Phao hiện tại nâng được cơ thể phụ nữ thuộc size S.}$$



Hình 8. Hình ảnh phao tay

Bảng 4. Thông số kỹ thuật sCoat_ver2

Tiêu chí	Thông số
1. Phần áo	- Vật liệu: Vải GoTex chống nước - Màu cam, có phản quang
2. Phần phao	- Vật liệu: Vải TPU, PE có đặc tính chống ăn mòn, chống thủng, chống tia cực tím, dải nhiệt độ hoạt động lớn (-30°C – 65°C) - Vật liệu nổi: khí CO₂ - Lực đẩy :150N
3. Hệ thống khí	- Gồm van bơm, van tiết lưu , dây Tio và các co nối. - Tổng thời gian bơm đầy: 30s
4. Bình khí	- Dung tích: 16g CO₂ - Vật liệu: thép không gỉ
5. Túi sinh tồn	- Còi, đèn, la bàn, bật lửa.
6. Kích thước	- Size: S, M, XL - Tổng khối lượng: <1kg

B. Hệ thống báo cáo vị trí trên áo khoác sCoat - sSim

Đối tượng tương tác chính với hệ thống: người dùng áo – ngư dân, người giám hộ, người cứu hộ.

Chức năng:

- Thu thập tọa độ
- Báo cáo vị trí theo yêu cầu
- Báo cáo vị trí theo thời gian – chức năng hộp đen
- Báo cáo vị trí trong trường hợp khẩn cấp, chia mức độ ưu tiên gửi tín hiệu để đảm bảo tín hiệu cầu cứu đến với người giám hộ và cứu hộ
- Định danh người dùng
- Xem tổng hợp báo cáo trên mạng

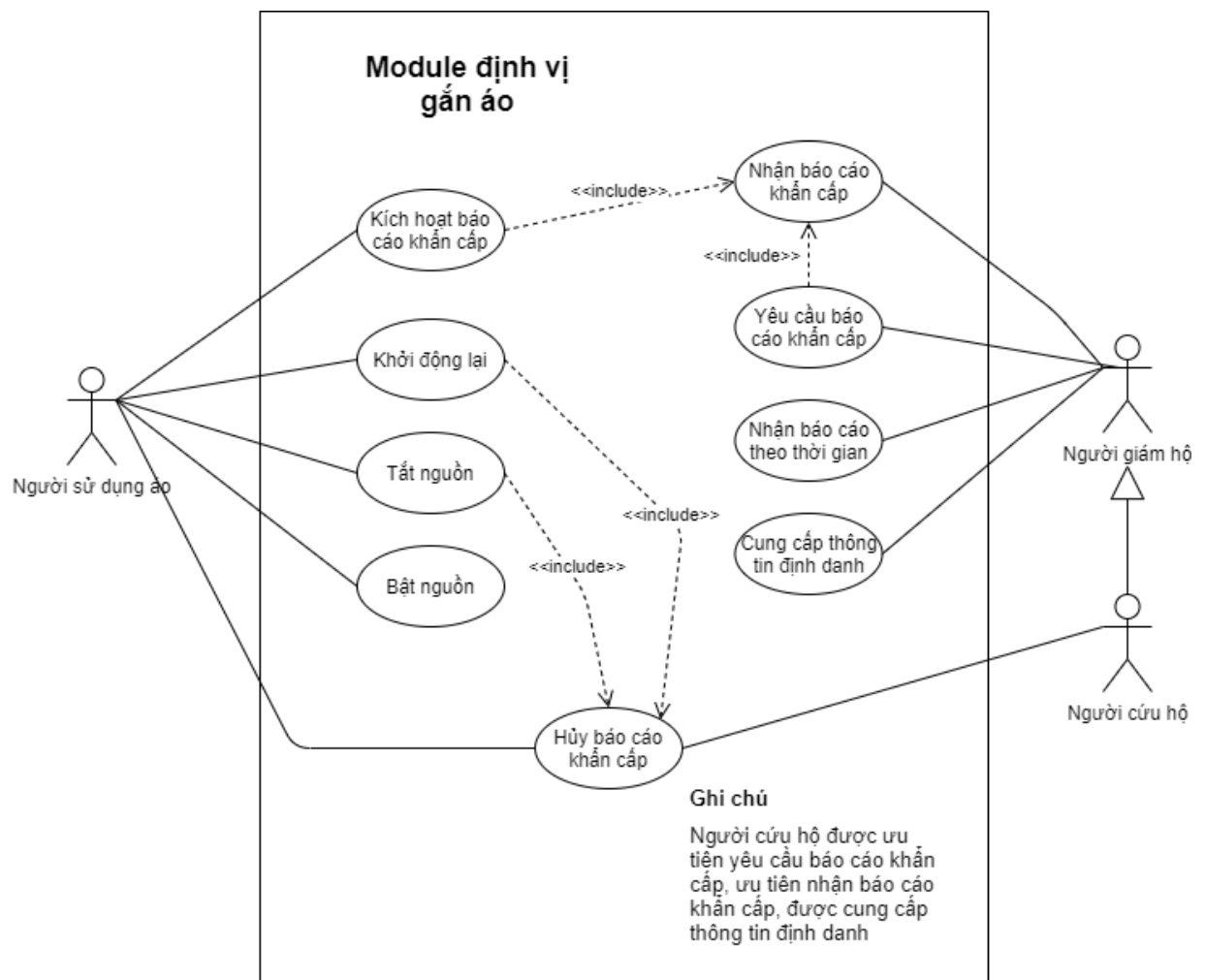
Phi chức năng:

- Độ chính xác của hệ thống
- Độ nhạy của hệ thống (thời gian phản hồi từ yêu cầu)
- Thời gian mà hệ thống có thể hoạt động mà không cần sạc pin
- Thời gian báo cáo lặp lại khoảng bao nhiêu thời gian?
- Sử dụng một hệ thống chuyển mạch tin nhắn lên server để người dùng truy cập thông kê qua mạng.

Chức năng của user:

- Người dùng áo:
 - Kích hoạt báo cáo vị trí theo yêu cầu: Người dùng sẽ tương tác nút bấm với module, module tự động kích hoạt chu trình thu thập vị trí vào báo cáo ngay lập tức
 - Reset: Khởi động lại chu trình hoạt động của hệ thống, hủy báo cáo khẩn cấp
 - Shutdown: Tắt hoạt động hệ thống
 - Power on: Khởi động hệ thống
- Người giám hộ:
 - Yêu cầu báo cáo tọa độ tức thời: Người dùng sử dụng tín hiệu đã thỏa thuận để gửi yêu cầu đến cho module và nhận thông tin báo cáo qua hệ thống mạng
 - Nhận báo cáo tín hiệu theo thời gian
 - Nhận báo cáo tín hiệu trong trường hợp khẩn cấp
- Người cứu hộ:
 - Nhận báo cáo trong trường hợp khẩn cấp
 - Yêu cầu báo cáo tọa độ tức thời
 - Nhận báo cáo tín hiệu theo thời gian
 - Yêu cầu hủy báo cáo khẩn cấp

Sơ đồ đặc tả hệ thống:

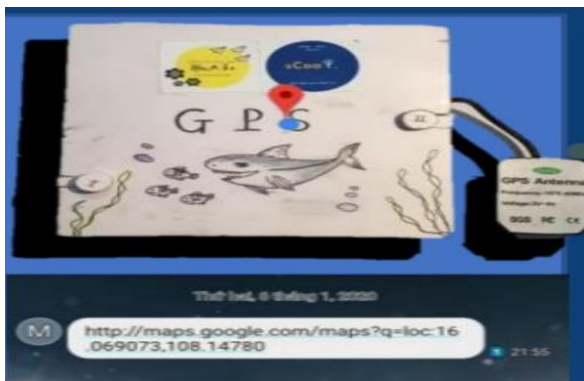


Hình 9. Sơ đồ use case của hệ thống module định vị

Đặc tả tình huống:

- a. Báo cáo theo thời gian: Ban đầu sẽ báo cáo thừa để tuân theo chiến lược tiết kiệm pin. Trung tâm tin nhắn của dịch vụ sCoat nhận được báo cáo vị trí của hệ thống theo thời gian, nếu gửi báo cáo không thành công sẽ bỏ qua lượt báo cáo.
- b. Báo cáo theo khẩn cấp: Người cứu hộ nhận được báo cáo và thông tin cảnh báo, nếu báo cáo không thành công sẽ báo cáo cho người giám hộ - thông qua trung tâm tin nhắn, nếu báo cáo không thành công sẽ thử lại báo cáo sau một khoảng thời gian ngắn (chưa định nghĩa). Tăng tần suất báo cáo theo thời gian.
- c. Hủy báo cáo khẩn cấp: Người cứu hộ hoặc trung tâm tin nhắn gửi tín hiệu hủy báo cáo, hệ thống đổi tần suất báo cáo thành báo cáo thường lệ.
- d. Cung cấp thông tin định danh, lịch trình: Trong trường hợp tìm thấy thiết bị, có thể truy cập thông tin định danh, lịch trình qua bộ nhớ cục bộ trên module hoặc truy cập thông tin trên máy chủ.
- e. Khởi động lại (reset): Khi hệ thống gặp lỗi bất định, hoặc nhận yêu cầu của người dùng áo bằng tương tác nút, sẽ khởi động lại hệ thống.
- f. Tắt nguồn (shutdown): Khi nhận được yêu cầu bằng tương tác nút bấm thì tắt nguồn.
- g. Khởi động (power on): Hệ thống khởi động khi nhận được tương tác nút bấm.
- h. Thay pin: Tắt nguồn hệ thống và thay pin, khởi động hệ thống.

Nhóm cũng đã hoàn thiện phiên bản đầu tiên của module GPS - được xem như là một option nâng cấp cho sản phẩm này. Khi người ngư dân gặp sự cố ngoài biển để xác định được tọa độ mà người bị nạn đang thì cách nhanh nhất là ta sẽ dùng một thiết bị có thể gửi tọa độ của người bị nạn về cho bộ phận cứu hộ hoặc người nhà nạn nhân. Cách hoạt động của thiết bị GPS này là khi người bị nạn cần trợ giúp chỉ việc nhấn nút trên thiết bị thì thiết bị sẽ tự động xác định được tọa độ của người đó và gửi tin nhắn có chứa tọa độ về nơi đã được cài đặt trước.



Hình 10. Module Định vị tích hợp - sSim

Thông số kỹ thuật:

- Module sim808
- Arduino Uno
- Pin M18650 5v-2A
- IC LM2596

4. Thiết kế

Dùng D-FMEA (Phân tích sai hỏng tiềm năng và ảnh hưởng) -> FMECA - phân tích các sai hỏng và ảnh hưởng có tính tới trọng số **RPN**

Hệ số rủi ro $RPN = S \times O \times D$

Trong đó:

S: Mức độ nghiêm trọng của sai hỏng (Severity)

O: Tần suất xảy ra các sai hỏng (Occurrence)

D: Khả năng phát hiện ra các sai hỏng (Detection)

Bảng 5. Thang điểm mức độ nghiêm trọng của sai hỏng – Chỉ số S

Hậu quả	Tác động	Điểm
Nguy hiểm Không có cảnh báo	Có thể gây nguy hiểm, tai nạn không báo trước cho người sử dụng.	10
Nguy hiểm Có cảnh báo	Có thể gây nguy hiểm, tai nạn báo trước cho người sử dụng.	9
Rất cao	Gây gián đoạn trong quá trình sử dụng. Phải sửa chữa trong thời gian hơn một tuần.	8
Cao	Gây gián đoạn trong quá trình sử dụng. Phải sửa chữa trong thời gian hơn một ngày.	7
Đáng chú ý	Gây gián đoạn trong quá trình sử dụng. Phải sửa chữa trong thời gian khoảng 1 giờ.	6
Trung bình	Sản phẩm vẫn có thể sử dụng được. Nhưng sản phẩm không đạt hiệu suất tối đa.	5
Vừa	Sản phẩm vẫn có thể sử dụng được. Nhưng sản phẩm không đạt hiệu suất >80%	4
Nhẹ	Sản phẩm vẫn sử dụng được. Nhưng có hao mòn, giảm tuổi thọ của chi tiết.	3
Rất nhẹ	Sản phẩm vẫn sử dụng được.	2
Không nghiêm trọng	Không ảnh hưởng đến quá trình sử dụng, nếu có thì không gây hư hại gì đến sản phẩm.	1

Bảng 6. Thang điểm tần suất xảy ra các sai hỏng – Chỉ số O

Tần xuất xảy ra	Tỷ lệ dự báo hư hỏng	Thang điểm
Rất cao	≥ 1 trên 2	10
Sai hỏng liên tục	1 trên 3	9
Cao	1 trên 8	8
Thường xuyên	1 trên 20	7
Vừa	1 trên 80	6
Ngẫu nhiên	1 trên 400	5
Nhỏ	1 trên 2.000	4
Tương đối ít	1 trên 15.000	3
Rất ít	1 trên 150.000	2
Hầu như không xảy ra	≤ 1 trên 1.500.000	1

Bảng 7. Thang điểm khả năng phát hiện ra các sai hỏng – Chỉ số D

Khả năng phát hiện sai hỏng	Miêu tả	Thang điểm
Hầu như không thể	Không thể phát hiện hay kiểm tra	10
Rất nhỏ	Kiểm tra gián tiếp hay chỉ kiểm tra ngẫu nhiên	9
Nhỏ (ít phát hiện)	Kiểm tra bằng thị giác	8
Rất thấp (ít phát hiện)	Chỉ có kiểm tra bằng thiết bị đơn giản (thước,..)	7
Thấp (có thể phát hiện)	Kiểm tra qua biểu đồ, phương pháp thống kê SPC	6
Trung bình	Kiểm tra dựa vào kinh nghiệm.	5
Khá cao (cơ hội cao)	Có thể phát hiện ra hư hỏng khi có thợ.	4
Cao (cơ hội cao)	Dựa vào thông số kỹ thuật và catalogue	3
Rất cao	Chuyên gia sẽ phát hiện ra lỗi	2
Gần như chắc chắn	Phương tiện và phương pháp kiểm tra chắc chắn sẽ phát hiện ra nguyên nhân gây hư hỏng	1

- Phân tích nguyên nhân lỗi

Lỗi	Nguyên Nhân	Mức độ nguy hiểm
M: Rò rỉ gas trước khi sử dụng	Sự cố ở hệ thống van khóa	10
M: Áo phao bị rách	Tác động bởi hoạt động thường ngày	9
M: Bình khí Co2 bị lỗi (Không có khí, nhầm khí)	Lỗi do nhà máy cung cấp khí	8
E: thiết bị GPS (định vị sai , không hoạt động)	Lỗi do sản xuất, do tác động hằng ngày	7
M: May mặc • Vật liệu hư hỏng • Sai màu • Lỗi chỉ và đường chỉ • Lỗi thành phần vải	Lỗi do nhà máy sản xuất và người may, nhà máy cung cấp vật liệu	6
M: Bị thấm nước	Lỗi do nhà máy cung cấp vải	5
E: Pin (hư hỏng , hết pin)	Lỗi do nhà sản xuất pin & người dùng	4
M :Dụng cụ hỗ trợ sinh tồn (mất, hư hỏng)	Lỗi do dây chuyền sản xuất & người dùng	3
M: Lỗi chỉ và đường chỉ , sai màu , kích thước	Lỗi do dây chuyền sản xuất , cửa hàng ,người tư vấn , người mua	2
M: Thiết kế sản phẩm	Không có	1

5. Kiểm chứng

- Sản phẩm được hoàn thiện theo các TCVN cụ thể cho từng thành phần cấu thành sản phẩm gồm: (chi tiết nội dung được bổ sung ở phụ lục)

- + Phần phao cổ và phao tay được thiết kế dựa theo TCVN 7282:2008.
- + Phần hệ thống dẫn khí được thiết kế dựa theo TCVN 8022-1 : 2009,
- + Phần Module định vị tích hợp được thiết kế dựa theo TCVN 6689:2000.

Bảng Hướng dẫn sử dụng

1. Không để gần những nơi có nhiệt độ quá cao làm biến chất thành phần áo.
2. Không để gần các vật sắc nhọn làm lủng hỏng phao nổi. Không được ném, vứt áo lung tung vì đảm bảo an toàn bình khí.
3. Thay thế định kì bình khí, không tự tác động vào hệ thống dẫn khí.
4. Thao tác với lực vừa phải tránh làm hỏng các van khí.
5. Không được chạm vào bình lúc sử dụng.
6. Hướng dẫn giặt ủi:
 - Khi vệ sinh không tác động đến hệ thống khí của sản phẩm.
 - Loại bỏ vết ố: Trước khi giặt, hãy xịt ‘Chất tẩy rửa vết bẩn trước khi giặt’ lên vết ố (Spray & Wash® , Shout®, v.v...). Giặt ngay bằng nước ấm với 1 chút nước giặt và bạn có thể lặp lại việc này với những vết ố cứng đầu. Sấy khô ở nhiệt độ trung bình.
 - Vấn đề với nước muối : Nước muối không làm hư hại, thông thoáng hay làm thay đổi chất vải gore tex, do đó bạn có thể thoải mái đi biển hay chèo thuyền. Để loại bỏ muối ra bề mặt áo bạn chỉ cần giặt đồ bằng nước ngọt, nếu không có nước ngọt bạn thậm chí có thể giặt đồ bằng nước biển để giảm lượng muối tích tụ lên quần áo.
7. Mỗi áo phao phải có một cái còi đính kèm qua một sợi dây chắc chắn.
8. Mỗi áo phao có một dây nổi để kết nối với áo phao của người khác khi nổi trên biển.
9. Áo phao được trang bị đèn và dao sinh tồn.
10. Mặc áo đơn giản như áo khoác bình thường. Khi có sự cố, hãy vặn van khí được trang bị ở dưới ngực trái của chiếc áo, phao sẽ sẵn sàng trong 5 đến 10 giây. Nếu cảm thấy các phao phồng lên không đều nhau thì kiểm tra các van tiết lưu và khóa các đường theo sơ đồ như hình vẽ. Sau khi cảm thấy các phao đã phồng lên ổn định hãy đóng van lại (Lưu ý: Phao có thể nổ nếu bơm vào quá nhiều khí).
11. Khi thay bình khí nhỏ, để đảm bảo an toàn, hãy xả hết khí trong bình trước khi thay thế bình khí khác, vì áp lực còn lại sẽ gây hỏng hệ thống van ống của chiếc áo.

PHẦN B: THỊ TRƯỜNG

Bảng 8. BMC (Business Model Canvas)

ĐỐI TÁC CHÍNH <i>Là những công ty sản xuất và cung cấp một số bộ phận cấu thành áo như bình khí nén CO₂, linh kiện mạch, vật liệu cho phần áo và phần phao,...</i>	HOẠT ĐỘNG CHÍNH <i>Sản xuất và đồng thời nghiên cứu phát triển sản phẩm, các tiện ích đi kèm.</i>	GIẢI PHÁP GIÁ TRỊ <i>Sản phẩm trước hết đã giải quyết một số nhu cầu về giữ ấm, hỗ trợ việc sinh tồn khi có sự cố bất ngờ xảy ra. Tuy nhiên giá trị mục tiêu của sản phẩm hướng đến là thay đổi nhận thức về việc mặc áo phao của ngư dân.</i>	QUAN HỆ KHÁCH HÀNG <i>Bán hàng cá nhân, chăm sóc khách hàng và cộng đồng.</i>	PHÂN KHÚC KHÁCH HÀNG <i>Chủ thuyền các tàu đánh bắt gần và xa bờ.</i>
	TÀI NGUYÊN CHÍNH <i>Để duy trì hoạt động công ty sẽ cố gắng cân bằng 3 khía cạnh chính là con người, công nghệ và tài chính.</i>		CÁC KÊNH THÔNG TIN VÀ KÊNH PHÂN PHỐI <i>Bán hàng trực tiếp. bán hàng trực tuyến, phân phối qua trung gian như: cửa hàng bảo hộ lao động, dịch vụ vận tải biển,...</i>	
CẤU TRÚC CHI PHÍ <i>Chi phí cho sản xuất sản phẩm, chi phí vận hành doanh nghiệp, chi phí marketing.</i>		DÒNG DOANH THU <i>Doanh thu chính là bán sản phẩm sCoat. Phụ thu từ việc bán các phụ kiện (bình khí, van, ...), tùy biến sản phẩm,...</i>		

Mô tả thêm về sản phẩm, dịch vụ

1. Tính cần thiết của sản phẩm dịch vụ:

Dự án hiện đã làm ra được sản phẩm mẫu và vẫn đang tiếp tục cải tiến.

Mục tiêu của sCoat là giải quyết một số nhu cầu cấp thiết của ngư dân như việc giữ ấm thông qua vật liệu phần áo, giảm tác động khi có tai nạn bất ngờ bằng hệ thống phao khí, module định vị hỗ trợ việc cứu hộ và một số vật dụng hỗ trợ việc sinh tồn. Tuy nhiên, hơn hết sCoat kỳ vọng sẽ có thể thay đổi được nhận thức của ngư dân Việt về những chiếc áo phao truyền thống có phần ảnh hưởng đến quá trình làm việc của họ.

Đối tượng khách hàng quan trọng nhất của sản phẩm hiện tại là ngư dân. Bên cạnh đó, sCoat hoàn toàn có thể phục vụ cho đối tượng hoạt động trên biển, sông/hồ/suối như du lịch, vận tải,.. và cứu hộ lũ lụt.

Hiện tại giá thành theo sản phẩm khả thi tối thiểu - MVP của sCoat còn cao hơn so với sản phẩm áo phao truyền thống (khoảng 349.000 VND) tuy nhiên nếu xét so với những loại áo phao có tính đa năng thì sCoat hoàn toàn có thể cạnh tranh về giá thành qua trải nghiệm và các tính năng ở mức tương xứng.

	Áo phao Wellpath	Áo phao NEWAO	Áo khoác TNF	Áo phao truyền thống	Áo phao sử dụng khí
Hình ảnh					
Vật liệu	EPE dày 25mm	Neoprene	Polyester	Polyester Dày ~17mm	Vải TPU
Lực nổi (kg)	< 125	< 250	X	< 80	< 80
Định vị	X	X	X	X	X
Giá bán (VNĐ)	~650.000	~700.000	~1.000.000	~70.000	~1.500.000

Sản phẩm tạo ra giá trị cho ngư dân (gần và xa bờ) nói riêng và cả những người tham gia hoạt động như du lịch, vận tải,... trên biển, sông, hồ.

2. Tính khả thi:

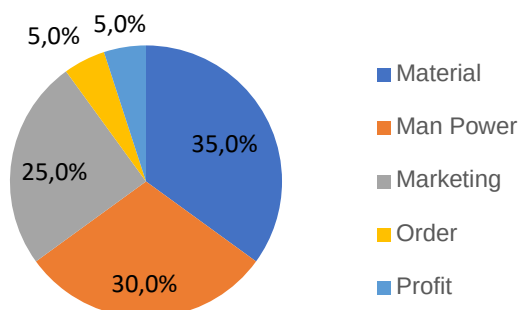
Nhóm đang trong quá trình cải tiến sản phẩm mẫu để đạt được sản phẩm kỳ vọng. sCoat có 3 bộ phận cấu thành gồm: phần áo, phần phao, hệ thống khí. Ngoài hệ thống khí chưa có công ty sản xuất đại trà nên tùy theo quy mô và mức độ về tài chính, khả năng sản xuất thì có thể tự sản xuất hoặc chỉ cần đầu tư dây chuyền cho hệ thống khí và phối hợp với các công ty gia công phần áo, phao sau đó là gia công lắp ráp và hoàn thiện. Thông qua việc đo thời gian từng công đoạn ứng theo sơ đồ quy trình công nghệ - đính kèm ở phụ lục - trường hợp 3 người và 1 máy may thì thời gian hoàn thiện 1 sản phẩm sCoat mất **95 phút**. Tuy nhiên, nếu đạt trạng thái kỳ vọng với 15 trạm làm việc thì chỉ mất **5 phút/sản phẩm**.

Cơ cấu chi phí và giá thành:

Bảng: Định mức nguyên vật liệu theo sản phẩm khả thi tối thiểu

Chi phí sản phẩm - Đơn vị tính: 1 sản phẩm mẫu						
STT	Tên	SL	ĐVT	Đơn giá	Tổng	Mô tả
1	Áo TNF	1	cái	120.000	120000	Phần áo
2	Vải voan	0,5	m	30.000	15000	
3	Phụ liệu (nút, kéo, kim, chỉ, dán âm dương, dây rút, phản quang)	1	bộ	25.000	25000	
4	Phao tay	1	cặp	25.000	25000	Phần phao
5	Phao cổ	1	cái	20.000	20000	
6	Van tiết lưu khí D:4mm	3	cái	15.000	45000	Hệ thống khí
7	Nối chữ T D: 4mm	2	cái	4.500	9000	
8	Nối chữ L D: 4mm	2	cái	3.000	6000	
9	Nối giảm 4x6mm	4	cái	3.500	14000	
10	Ống nối thẳng D: 4m M:9.6mm	1	cái	7.000	7000	
11	Dây PU ID: 2,5mm OD: 4mm	2	m	4.500	9000	
12	Bình khí + Van chính	1	bộ	135.000	135000	
13	Còi	1	cái	4.000	4000	Phần túi
14	Đèn	1	cái	15.000	15000	
Tổng		449.000				

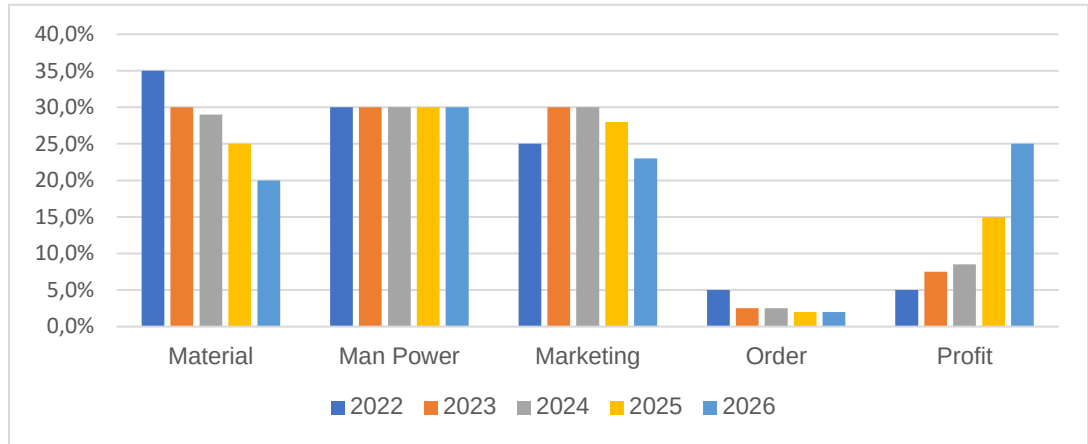
Có thể thấy giá cả của vật liệu áo TNF và bộ van chính & bình khí đang chiếm trọng số lớn trên tổng giá thành của sCoat.



Cơ cấu giá cả của sCoat giai đoạn năm 2022

Chi phí sCoat dự kiến – Sản lượng: 100 sản phẩm						
STT	Tên	Số Lượng	ĐVT	Đơn giá	Tổng	Mô tả
1	Áo TNF	1	cái	100.000	100.000	Phần áo
2	Vải voan	0,5	m	20.000	10.000	
3	Phụ liệu (nút, kéo, kim, chỉ, dán âm dương, dây rút, phản quang)	1	bộ	20.000	20.000	
4	Phao tay	1	cặp	20.000	20.000	Phần phao
5	Phao cổ	1	cái	20.000	20.000	
6	Van tiết lưu khí D:4mm	3	cái	7.000	21.000	Phần hệ thống khí
7	Nối chữ T D: 4mm	2	cái	2.000	4.000	
8	Nối chữ L D: 4mm	2	cái	2.000	4.000	
9	Nối giảm 4x6mm	4	cái	2.000	8.000	
10	Ống nối thẳng - ren D: 4m M:9.6mm	1	cái	5.000	5.000	
11	Dây PU khí nén ID: 2,5mm OD: 4mm	2	m	2.000	4.000	
12	Bình khí + Van	1	Bộ	100.000	100.000	Phần túi
13	Còi	1	cái	2.000	2.000	
14	Đèn	1	cái	11.000	11.000	
15	Phí gia công lắp ráp	1	sản phẩm	20.000	20.000	Gia công
Tổng		349.000				

Khi sản lượng áo >100 sản phẩm thì giá thành của nguyên vật liệu bắt đầu giảm và đây cũng là cơ sở để lợi nhuận của sản phẩm tăng lên và đạt mức 25%

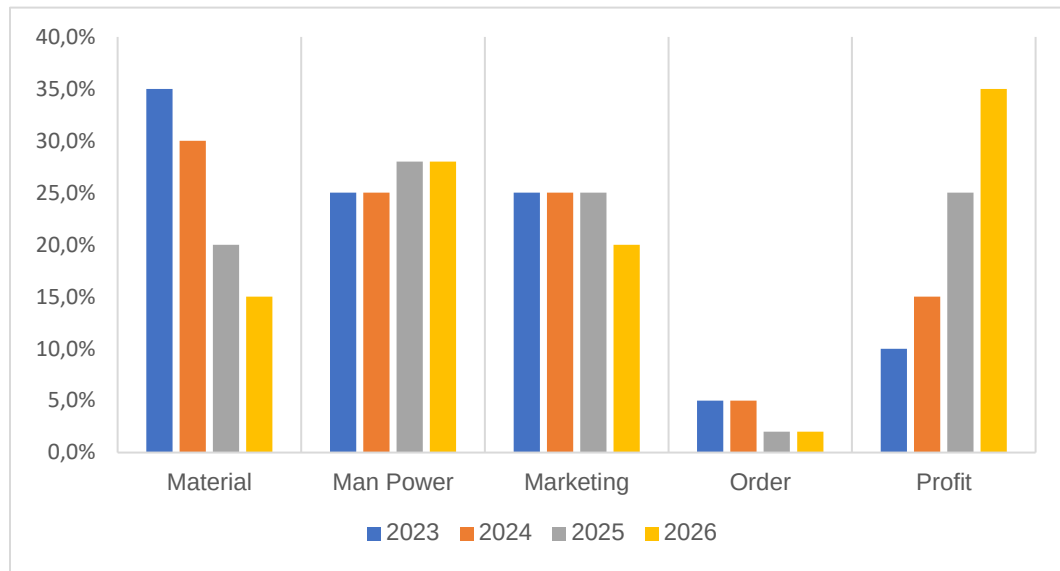


Sự chuyển dịch trong cơ cấu giá cả của sCoat trong 5 năm

Chi phí Module định vị dự kiến – Sản lượng: 100 sản phẩm					
STT	Tên	Số Lượng	ĐVT	Đơn giá	Tổng
1	Module Sim808A	1	bộ	340.000	340.000
2	Arduino Uno	1	cái	50.000	50.000
3	Sim	1	cái	0	0
4	IC LM2596	1	cái	4.000	4.000
5	Pin M18650 5v-2A	2	viên	15.000	30.000
6	Trở	1	bộ	1.000	1.000
7	Dây bus	1	bộ	2.000	2.000
8	Dây điện	0,5	m	2.000	1.000
9	Bọc chống nước	1	cây	1.000	1.000
10	Phí gia công	1	sản phẩm	20.000	20.000
Tổng		449.000			

Với nguyên mẫu của Module định vị giá cả cũng bị ảnh hưởng nhiều bởi giá nguyên vật liệu (35%). Nhóm đang trong quá trình R&D để có thể giảm được giá thành của sản phẩm

Sự chuyển dịch trong cơ cấu giá cả của Module định vị trong 4 năm



Một số thuận lợi, khó khăn trong quá trình sản xuất, kinh doanh sản phẩm:

Khía cạnh	Thuận lợi	Khó khăn
Mặt ý tưởng sản phẩm	Hình thành từ việc giải quyết khó khăn của đối tượng xác định – ngư dân nên có tính cấp thiết. Có cơ hội tiếp xúc và lấy ý kiến của ngư dân trong quá trình phát triển sản phẩm.	Ý tưởng mới nên tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Mặt kỹ thuật	Đội ngũ dự án đa ngành Mentor dự án nhiệt tình hỗ trợ.	Còn trẻ, thiếu kinh nghiệm về kỹ thuật ứng dụng.
Mặt thị trường	Tập khách hàng hiện tại – ngư dân/ người lao động trên biển có dung lượng lớn. Sản phẩm dễ cải biên để tiếp cận với tập khách hàng lân cận (du lịch,..)	Trong giai đoạn giới thiệu sản phẩm nhằm lấy được niềm tin nơi khách hàng. Cạnh tranh với các sản phẩm đã có trên thị trường
Mặt tài chính	Nhận được sự hỗ trợ tài chính từ các cuộc thi khởi nghiệp.	Chưa tự chủ tài chính. Chưa tiếp xúc với nhà đầu tư phù hợp với dự án.

Sản phẩm có tính cạnh tranh về mặt giá thành so với các loại áo phao đa năng hiện có trên thị trường như (Wellpath, NEWAO,...). Phản hồi cho thấy rằng người dùng có trải nghiệm tốt với sản phẩm. Sản phẩm mẫu hiện đã đáp ứng được nhu cầu của tập khách hàng hiện tại.

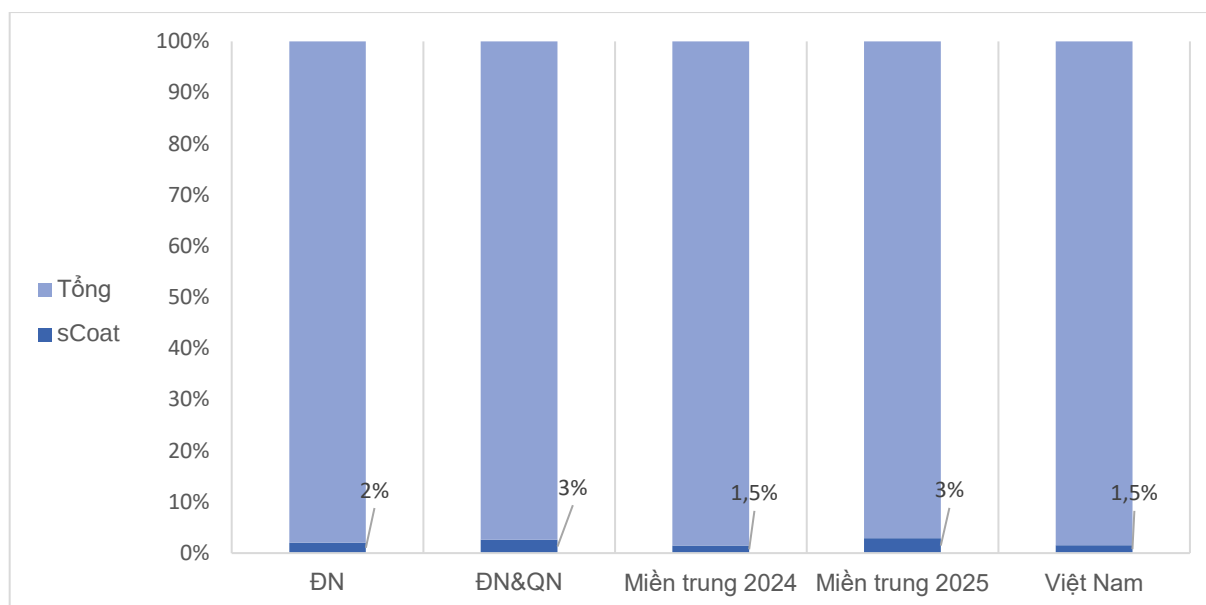
3. Tính độc đáo, sáng tạo:

Dù đã có một vài thương hiệu áo phao đa năng trên thị trường tuy nhiên mức độ tiếp cận với ngư dân Việt rất hạn chế đồng thời giá thành cao nên *với giá thành hợp lý* của sCoat mà vẫn đáp ứng được về: tiêu chuẩn an toàn, độ giữ ấm, định vị,... và *đặc biệt là trải nghiệm người dùng* – sCoat được sử dụng hằng ngày như những chiếc áo khoác truyền thống nhưng lại trở nên hữu ích ở khả năng chuyển đổi thành áo phao khi ngư dân gặp sự cố - đây là sự khác biệt khiến sCoat hoàn toàn có khả năng xâm nhập và phát triển ở phân khúc khách hàng này.

4. Kế hoạch sản xuất, kinh doanh:

Theo thống kê của Bộ NN & PPNT thì toàn quốc có **94.572 tàu cá**, trong đó có khoảng $\frac{1}{4}$ là tàu đánh bắt xa bờ và phần còn lại chủ yếu khai thác ở vùng bờ và vùng lộng. Dựa theo quy định về thuyền viên của Bộ NN & PTNT thì mỗi chuyến tàu đánh bắt gần bờ cần khoảng 4 người và đối với tàu đánh bắt ở vùng khơi ít nhất là 10 người kết hợp với quy định trang thiết bị an toàn tàu cá, **bắt buộc trang bị áo phao cho 100% thuyền viên** thì dung lượng thị trường ước tính cho riêng tập khách hàng là người lao động trên biển rơi vào **hơn 500.000 người**.

sCoat kỳ vọng có thể tiếp cận **1,5%** thị trường này ứng với **10.000 sản phẩm** trong 5 năm tới. Chiến lược trong 5 năm tới, trong năm đầu (2022) ở thị trường Đà Nẵng thì sẽ tiếp cận **1000 tàu** và bán được **180 áo**. Năm 2023, sẽ mở rộng khai thác thị trường ở các tỉnh thành lân cận Đà Nẵng cụ thể là Quảng Nam (hiện đang có khoảng **3000 tàu cá với hơn 16500 lao động**) và doanh số đạt **660 áo**. Và 2 năm tiếp theo sẽ bán được hơn 3000 áo ở thị trường miền Trung. Năm 2026, nhóm kì vọng sCoat sẽ đồng hành cùng ngư dân ở **mọi miền Việt Nam** và đạt doanh số **8040 áo**.



Một số lỗi hay gặp của sản phẩm:

Lỗi	Nguyên Nhân
-Thất thoát khí gas trước khi sử dụng	Lỗi ở bộ phận van khóa
- Phao bị hư hỏng (thủng, rách,..)	Bị tác động bởi ngoại lực
- Ổ bình khí nén: lỗi ở quá trình sản xuất (không có khí, nhầm khí,...)	Do dây chuyền sản xuất của nhà cung cấp
- Lỗi về may mặc: • Nguyên liệu may bị hư hỏng • Sai màu • Lỗi đường chỉ và đường may • Lỗi thành phẩm	Do dây chuyền sản xuất của nhà máy và nhà cung cấp nguyên vật liệu
- Lỗi về may mặc • Nhầm màu • Lỗi đường chỉ và đường may	Do dây chuyền sản xuất của nhà máy và người thiết kế, công nhân
- Lỗi vải: bị thấm nước	Do nhà cung cấp
- Lỗi về kích thước	Do nhà cung cấp, tư vấn khách hàng, khách hàng
- Nhầm màu và kích thước	Do tư vấn khách hàng, khách hàng
- Lỗi đường may và chỉ thừa	Do nhà cung cấp, công nhân

Giải pháp xây dựng các kênh phân phối hàng hóa:

Bước 1: Khách hàng tìm thấy sản phẩm của mình thông qua các phương tiện quảng cáo, người thân giới thiệu.

Bước 2: Hỗ trợ nhiều nền tảng mua bán, chủ động tương tác đưa sản phẩm đến khách hàng (thông qua kênh trung gian như: shopee, cửa hàng dụng cụ ngư nghiệp). Hỗ trợ nhiều hình thức thanh toán, giao hàng nhanh, dùng thử sản phẩm...

Bước 3: Tư vấn mua hàng và chính sách ưu đãi.

Bước 4: Cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng (gọi điện khảo sát sự hài lòng về sản phẩm và nhà cung cấp, cung cấp ưu đãi khi mua lại lần hai)

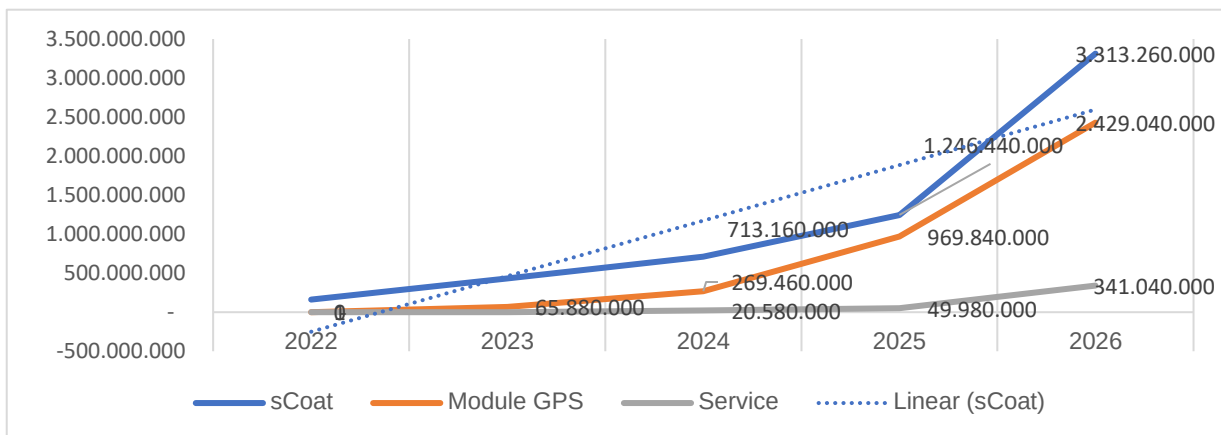
Bước 5: Bảo hành các sản phẩm và cung cấp các phụ kiện.

Sau khi đạt được 1,5% thị phần của người lao động trên biển thì bên cạnh việc tiếp tục khai thác thị trường này công ty sẽ bắt đầu mở rộng tập khách hàng sang thị trường dịch vụ - du lịch đồng thời mở rộng hệ sinh thái sản phẩm (sCoat, sSim, ...)

5. Kết quả tiềm năng của dự án:

Doanh thu chính là bán sản phẩm áo sCoat & phụ kiện: Module định vị sSim (2023). Phụ thu ở việc bán các phụ kiện, tùy biến sản phẩm theo nhu cầu khách hàng. Miễn phí bảo hành trong thời gian hạn định, thời gian sau thu phí dịch vụ.

Theo dự tính dựa khảo sát thực tế ở âu thuyền Thọ Quang – Đà Nẵng thì cứ khoảng **5 tàu sẽ bán được 1 áo**. Theo thống kê của Chi cục Thủy sản TP Đà Nẵng năm 2021 Đà Nẵng hiện có 1241 tàu cá thì trong năm 2022 sCoat đạt doanh số 180 sản phẩm hoàn toàn khả thi.



Cơ cấu doanh thu với sCoat, Module định vị và dịch vụ

Theo kế hoạch sản xuất ở mục 4 trong năm đầu kinh doanh ở thị trường Đà Nẵng thì doanh thu là **161.820.000 VNĐ**. Trong năm tiếp theo là ~ **500.000.000 VNĐ** và đạt tổng doanh thu là **6.083.340.000 VNĐ trong năm 2026**.

Bảng chi phí dự kiến

CHI					
1. Cơ sở vật chất	35.500.000	53.500.000	90.000.000	100.000.000	254.000.000
Thuê phòng	24.000.000	30.000.000	60.000.000	60.000.000	120.000.000
Thuê Google Cloud	0	12.000.000	12.000.000	12.000.000	24.000.000
Internet + điện thoại	1.500.000	1.500.000	3.000.000	3.000.000	10.000.000
Điện nước	10.000.000	10.000.000	15.000.000	25.000.000	100.000.000
Máy tính văn phòng	0	0	0	10.000.000	50.000.000
2. Nhân sự	360.000.000	565.000.000	680.000.000	1.131.000.000	2.465.000.000
Quản lý vận hành	300.000.000	500.000.000	600.000.000	900.000.000	2.000.000.000
Kế toán	60.000.000	60.000.000	72.000.000	156.000.000	240.000.000
Nhân viên hành chính	0	0	0	60.000.000	150.000.000
Hỗ trợ Tiền điện thoại + thưởng lễ...	0	5.000.000	8.000.000	15.000.000	75.000.000
3. Chi phí doanh nghiệp (cố định)	1.300.000	11.500.000	2.000.000	3.000.000	8.000.000
Thuế môn bài	300.000	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Chữ ký điện tử	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000
Phần mềm kế toán	0	10.000.000	0	0	5.000.000
4. Chi phí khác (Marketing,...)	20.000.000	65.000.000	75.000.000	150.000.000	250.000.000
Bảng hiệu	0	0	5.000.000	0	0
Thiết kế	10.000.000	15.000.000	0	0	0
Chạy quảng cáo FB	0	0	0	0	0
..	10.000.000	50.000.000	70.000.000	150.000.000	250.000.000
5. Chi phí cho triển khai sản phẩm sCoat	116.001.650	185.054.500	277.025.000	430.000.000	935.600.000
Vật liệu	56.951.650	130.804.500	209.525.000	320.000.000	663.600.000
Nhân sự	9.050.000	24.250.000	42.500.000	80.000.000	237.000.000
Quảng bá, tiếp thị	0	0	5.000.000	15.000.000	20.000.000
R&D	50.000.000	30.000.000	20.000.000	15.000.000	15.000.000
6. Chi phí cho triển khai sản phẩm Định vị	100.340.000	81.250.000	139.500.000	313.000.000	688.800.000
Vật liệu	300.000	26.250.000	82.500.000	189.000.000	365.400.000
Nhân sự	40.000	5.000.000	22.000.000	84.000.000	278.400.000
Quảng bá, tiếp thị	0	0	5.000.000	20.000.000	25.000.000
R&D	100.000.000	50.000.000	30.000.000	20.000.000	20.000.000
7. Chi phí cho triển khai dịch vụ	0	0	125.000.000	250.000.000	495.000.000
Tổng đài VINA	0	0	0	0	0
Nhân sự	0	0	120.000.000	240.000.000	480.000.000
Quảng bá, tiếp thị	0	0	5.000.000	10.000.000	15.000.000
8. Nộp thuế					
VAT (10%)	16.307.000	50.479.000	100.600.000	222.600.000	585.200.000
Thu nhập DN (20% lợi nhuận)	0	0	0	0	151.120.000
TỔNG CHI TRƯỚC THUẾ	633.141.650	961.304.500	1.388.525.000	2.377.000.000	5.096.400.000
TỔNG CHI SAU THUẾ	616.834.650	910.825.500	1.287.925.000	2.154.400.000	4.360.080.000
LỢI NHUẬN	-453.764.650	-406.035.500	-281.925.000	71.600.000	1.491.920.000

Lợi nhuận sẽ bắt đầu dương từ quý đầu năm thứ 4 (2025) và đạt ~100.000.000 VNĐ và với lợi nhuận ~1.500.000.000 VNĐ ở năm 2026 có thể bù lỗ cho những năm đầu.

Trong tương lai, sCoat sẽ được cải tiến để tiếp cận đến các đối tượng hoạt động trên biển/sông/hồ khác như du lịch và vận tải. Ngoài ra sSim hiện còn đang trong quá trình hoàn thiện song sẽ đảm bảo để hỗ trợ việc cứu hộ trên biển lẫn thiên tai như lũ lụt, mưa bão,...

6. Nguồn lực thực hiện:

Dự án tuy chưa nhận hỗ trợ về mặt tài chính nhưng đã được nhận được sự tư vấn và góp ý từ nhiều chuyên gia về kinh tế lẫn kỹ thuật trong nghiên cứu & công nghiệp.

Nhóm sáng lập dự án gồm các 5 sinh viên đến từ nhiều ngành, đã làm việc với nhau trong một vài dự án. Và có chung niềm yêu thích với các dự án phục vụ cộng đồng.

Vị trí trong nhóm dự án	Người được phân công	Công việc phân công
Nhóm trưởng	Trần Lê Vĩ Nhân Tâm	Tài liệu dự án Tài chính Truyền thông
Thành viên	Đàm Quang Tiến	R&D sản phẩm: Thiết kế
Thành viên	Lê Thị Nhã	R&D sản phẩm: Vật liệu
Thành viên	Lê Văn Huy	R&D sản phẩm: Cơ kỹ thuật
Thành viên	Phạm Văn Tâm	R&D sản phẩm: Điện - Điện tử

Th.S Nguyễn Hồng Nguyên, T.S Ngô Đình Thanh, T.S Lê Hoài Nam, T.S Nguyễn Thị Anh Thư đến từ Đại Học Đà Nẵng – Trường Đại Học Bách Khoa; anh Nhơn và anh Long ở Markerspace – Đại Học Đà Nẵng đã hỗ trợ nhóm.

Hiện tại nhóm dự định sẽ tham gia các cuộc thi liên quan đến công nghệ, khởi nghiệp để tìm kiếm sự hỗ trợ về mặt con người và tài chính. Đồng thời, sẽ bắt đầu gọi vốn từ các 2 trang web là Kidstarter và Indiegogo.

7. Các kênh truyền thông:

Áo khoác khả nể sCoat			
Thông điệp chính	sCoat - Save in the different ways sCoat - Thay đổi nhận thức ngư dân Việt		
Mục đích	Thấu hiểu	Tin cậy	Thay đổi
Thông điệp từng giai đoạn	sCoat hướng đến giải quyết một số vấn đề như việc giữ ấm, giảm thiểu tác động từ những tai nạn bất ngờ, hỗ trợ việc sinh tồn.	sCoat lắng nghe và hoàn thiện tính năng, chất lượng sản phẩm,... và đảm bảo theo các tiêu chuẩn an toàn – phòng hộ.	sCoat sẽ tiên phong trong việc thay đổi định kiến về những chiếc áo phao truyền thống.
Hoạt động truyền thông	Tổ chức chương trình thực tế “Ba ngày làm ngư dân”	Tổ chức các buổi Workshop chia sẻ về sCoat.	Cuộc thi ảnh đẹp cùng sCoat
Song hành	Mạng xã hội/ Website		

Đối tượng nhận tin: Khách hàng hiện tại của sCoat gồm khách lẻ - ngư dân, nhà phân phối – cửa hàng ngư cụ, bán buôn và đại lí đồ bảo hộ lao động.

Để hoàn thiện sản phẩm và dịch vụ của mình Next - In luôn tiếp nhận các phản hồi từ khách hàng của mình thông qua hotline, hòm thư và fanpage của mình.

Kế hoạch truyền thông tổng thể: Ở đây

KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG VÀ XÚC TIẾN HỖN HỢP CHO SẢN PHẨM SCOAT VÀ HỆ SINH THÁI CỦA NEXT-IN			
STT	Nội Dung	Ngày bắt đầu	Ngày kết thúc
1	Bán Hàng Cá Nhân		
A	Thành lập đội bán hàng chuyên nghiệp	Cả năm	
1.1	Tuyển chọn và đào tạo đội bán hàng chuyên nghiệp	Đầu tháng thứ nhất của quý	Cuối tháng thứ hai của quý
1.2	Triển khai đến các điểm NPP, Showroom...	03/01/2021	15/3/2021
1.3	Duy trì hoạt động (kiểm tra, đánh giá, bổ sung, thay thế,...)	15/3/2021	30/12/2022
2	Marketing trực tiếp		
A	Triển khai gửi Newsletter đến các doanh nghiệp mục tiêu và đối tác	Cả năm	
2.1	Thiết kế Newsletter	Đầu mỗi tháng	Cuối tháng
2.2	In ấn và gửi theo từng tháng	Đầu mỗi tháng	Cuối tháng
B	Triển khai gửi Catalog đến các doanh nghiệp mục tiêu và đối tác	Cả năm	
2.1	Thiết kế Catalog	Đầu tháng thứ nhất của quý	Cuối tháng thứ hai của quý
2.2	In ấn và gửi theo từng quý	Đầu tháng cuối của quý	Cuối tháng thứ ba của quý
2.3	Duy trì hoạt động (kiểm tra, đánh giá, bổ sung, thay thế,...)	01/01/2021	30/12/2022
3	Xúc tiến bán hàng		
A	Triển khai chương trình quà tặng tri ân hàng năm	Quý 4 và Quý 1 hàng năm	
3.1	Chuẩn bị lên ý tưởng, thiết kế	Đầu tháng 11 hàng năm	Cuối tháng 11 hàng năm
3.2	Tiến hành đặt hàng hoặc tự sản xuất	Đầu tháng 12 hàng năm	Cuối tháng 12 hàng năm
3.3	Gửi đi	Đầu tháng 1 hàng năm	Cuối tháng 1 hàng năm
B	Tham gia các hội chợ thương mại đặc thù	Quý 3 và Quý 4 hàng năm	
3.1	Chuẩn bị nội dung, nhân sự...	Trước sự kiện 1 tháng	
3.2	Tham gia Triển lãm Aquaculture VietNam	Tháng 10 hàng năm	
3.3	Tham gia Hội chợ Nông - Lâm - Ngư nghiệp GrowTech	Tháng 11 hàng năm	
4	Quan hệ công chúng		
A	Kết hợp với Hội Chữ Thập đỏ + Tài trợ cho các chương trình tặng áo phao cho ngư dân ở các tỉnh thành	Quý 2 hàng năm	
4.1	Liên hệ chốt thời gian và số lượng	Đầu tháng 4 hàng năm	Cuối tháng 4 hàng năm
4.2	Chuẩn bị nội dung, nhân sự...	Đầu tháng 5 hàng năm	Cuối tháng 5 hàng năm
4.3	Triển khai	Đầu tháng 6 hàng năm	Cuối tháng 6 hàng năm
5	Quảng cáo		
A	Video quảng cáo sản phẩm: Viral Clip trên Youtube	Quý 2 và Quý 3	
5.1	Liên hệ chốt thời gian, nội dung, kinh phí	04/01/2021	30/4/2021
5.2	Triển khai và giám sát	05/01/2021	30/8/2021

Xây dựng công cụ truyền thông

Công cụ	Triển khai
Bán hàng cá nhân	Tư vấn chăm sóc khách hàng ở cửa hàng. Thành lập đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp với các nhiệm vụ phù hợp đáp ứng nhu cầu khách hàng. Cử nhân viên đến các cửa hàng bán đồ bảo hộ lao động, cửa hàng ngư cụ,... để bán hàng, tư vấn giới thiệu về các sản phẩm
Xúc tiến bán hàng (khuyến mại)	Chiết khấu, giảm giá: giảm giá cho đơn hàng lớn, ưu đãi cho đơn hàng đầu tiên. Tham gia hội chợ thương mại, giới thiệu về sản phẩm. Hàng mẫu: triển khai cho khách hàng thử hàng mới ra hoặc mới cải tiến. Quà tặng: trung gian nhận được một số hàng miễn phí cho việc mua sản phẩm theo số lượng mà nhà sản xuất đặt ra. Hội thi bán hàng (contest): nhằm tăng động lực & năng suất của lực lượng bán hàng, trung gian, người bán lẻ thông qua hình thức: thưởng bằng tiền mặt, sản phẩm, ghi nhận thành tích,...
Quảng cáo	Quảng cáo tại địa điểm bán Quảng cáo trên website của Next-In; catalog;... Cập nhật các quảng cáo trên MXH: Facebook, Youtube,...
Quan hệ công chúng	Có mặt trên các hoạt động xã hội, các chương trình hoạt động cộng đồng, hoạt động từ thiện, cộng tác với các Hội Chữ Thập đỏ để tài trợ áo phao ở địa phương.
Marketing trực tiếp	Telesale chào giá, chào hàng tới thị trường mục tiêu. Tạo Newsletter (lịch gửi Newsletter đều đặn và thực hiện một cách bài bản, điều này sẽ giúp cho việc nhận thư và đọc thư trở thành thói quen của khách hàng); Tạo Catalog.

PHỤ LỤC

Chỉ tiêu chất lượng Module định vị tích hợp dựa theo TCVN 6689:2000

STT	Nội dung	Mô tả
1	Quy định phần cứng	- Về kết cấu a) Có vỏ hộp, dây dẫn, phụ kiện đi kèm được phủ composite phù hợp với điều kiện hoạt động trên biển. Đối với các cổng kết nối ra bên ngoài đây bằng nắp kín có giăng. b) Có khả năng hoạt động trong môi trường biển đạt tiêu chuẩn IP67. c) Trang bị Module Sim định vị vị trí bằng bộ thu GPS với sai số tối đa là 50 m. e) Thiết bị có vị trí để niêm phong ở nút khởi động. Sau khi mở/tháo lắp thiết bị được niêm phong lại. f) Có số serial riêng biệt được dán bên ngoài vỏ hộp đảm bảo dễ dàng nhìn thấy bằng mắt thường sau khi lắp đặt. Số serial không bị mờ, bong tróc trong quá trình sử dụng. g) Thông báo về tình trạng hoạt động bằng LED trạng thái. Các trạng thái phải thông báo được gồm có: nguồn chính, tình trạng định vị vị trí, tình trạng kết nối vệ tinh, tình trạng hoạt động bình thường hay có lỗi của thiết bị. Phải có tem hướng dẫn phân biệt các trạng thái này. h) Nút bấm ở vị trí dễ thao tác. Với cơ chế nhấn đúp tránh khả năng bấm nhầm. i) Lưu trữ các dữ liệu hải trình quy định j) Có thể trích xuất dữ liệu để đọc thông tin từ bộ nhớ của thiết bị. Đảm bảo về việc bàn giao và hướng dẫn sử dụng cho Trung tâm VMS và Tổng cục Thủy sản. - Về pin: dung lượng đảm bảo cho thiết bị hoạt động trong 3 tháng.
2	Quy định kỹ thuật	- Về bản tin VMS Bản tin VM được thu thập, lưu trữ và truyền phát bởi thiết bị gồm tối thiểu những dữ liệu sau: - o Tên tàu - o Tọa độ của tàu bao gồm kinh độ, vĩ độ. - o Vận tốc của tàu - o Thời điểm gửi được hiệu chỉnh thành giờ Việt Nam GMT+7). - o Trạng thái của thiết bị: ☐ Đang sử dụng nguồn điện dự phòng: Mã 0. ☐ Không thu được vị trí từ bộ thu GPS: Mã 1 ☐ Không kết nối được module truyền dữ liệu qua vệ tinh: Mã 2

		□ Vi phạm vùng cấm: Mã 3 - Về tần suất gửi tin đảm bảo 1. Gửi bản tin định kỳ 6-12h một lần. Có khả năng thay đổi tần suất gửi tin từ xa. Tần suất đáp ứng tối thiểu là 15phút/ tin. 2. Bản tin gửi về theo trình tự từng bản tin theo thời gian thực. Không gộp nhiều dữ liệu vị trí vào một bản tin. - Về thời gian lưu trữ dữ liệu 1. Khi không truyền được dữ liệu do nguyên nhân không kết nối đến mạng di động thì phải có khả năng lưu và truyền lại bản tin khi có sóng. Thời gian truyền lại dữ liệu là 30 ngày gần nhất kể từ khi mất sóng. Bản tin truyền về theo phải trình tự về thời gian từ bản tin cũ nhất đến bản tin mới nhất. Bản tin vị trí hiện tại được truyền song song với bản tin dữ liệu cũ. 2. Có khả năng ghi nhận và lưu vào bộ nhớ nội các thông tin trong vòng 6 tháng gần nhất. Đảm bảo mỗi 30 / vị trí. Thông tin đảm bảo không bị thay đổi, mất trong quá trình hoạt động. 3. Thời gian lưu trữ: 1 tháng gần nhất đối với dữ liệu mất sóng chưa gửi được. 6 tháng với dữ liệu lưu nội tại trong bộ nhớ thiết bị. Nếu thiết bị mất kết nối máy chủ thời gian dài cũng chỉ gửi lại 1 tháng gần nhất khi có sóng. - Về tính năng cảnh báo: có khả năng cảnh báo bằng đèn.
3	Tính an toàn dữ liệu	- Đảm bảo toàn vẹn dữ liệu khi gửi từ thiết bị lên mạng.
4	Nguồn điện sử dụng	- Sử dụng pin rời
5	Tương thích điện từ & an toàn điện	- Đảm bảo nguồn điện của thiết bị không gây ảnh hưởng gây nhiễu cho các thiết bị khác trên tàu
6	Quy định về lắp đặt	- Được cố định trên phao áo, không thể bị tháo rời.
7	Quản lý và kiểm định	- Tuân theo quy trình đánh giá và kiểm tra theo QCVN: 2021/BNNPTNT ở các cơ quan/tổ chức có thẩm quyền.

Chỉ tiêu chất lượng phao cổ và phao tay dựa theo TCVN 7282:2008

STT	Nội dung	Mô tả
1	Vật liệu	- Vật liệu cốt phao (vật liệu nổi): Dùng khí nén CO₂ như là vật liệu tương đương ở mục 5 - Vật liệu làm phao: vải dù - Lớp vải bọc ngoài dùng là (PE) là loại vải sợi tổng hợp, không mục, không bị ăn mòn, không bị ảnh hưởng bởi nước biển và nấm mốc, có độ bền thỏa mãn yêu cầu của tiêu chuẩn này và có màu da cam. - Không bị hư hại ở nhiệt độ từ -30°C đến +65°C
2	Yêu cầu kỹ thuật	- Về kết cấu a) Tối thiểu 70% số người hoàn toàn chưa được làm quen với phao áo, có thể mặc đúng cách trong vòng 1' mà không cần sự trợ giúp, hướng dẫn hay làm mẫu. b) Sau khi được xem làm mẫu cách mặc, tất cả mọi người có thể mặc phao áo đúng cách trong vòng 1 phút mà không cần sự trợ giúp. c) Có thể mặc được cả hai phía trong hoặc ngoài d) Người mặc áo phao nhảy từ độ cao ít nhất là 4,5m xuống dưới nước mà không bị tổn thương, phao áo không bị tuột ra và hư hỏng. - Về sức nổi và tính ổn định trong nước ngọt: Nâng người đã kiệt sức hoặc bất tỉnh lên sao cho miệng cách mặt nước tối thiểu 120 mm còn thân người ngả về phía sau góc không nhỏ hơn 20° so với phương thẳng đứng. - Phao áo cho phép người mặc bơi được một khoảng ngắn và lên được phương tiện cứu sinh. - Sức nổi của phao áo được duy trì và không bị giảm quá 5% sau 25h ngâm chìm hoàn toàn trong nước ngọt. - Mỗi phao áo phải có một chiếc còi được đặt trong túi phụ có khóa kéo. - Mỗi phao áo được gắn vật liệu phản quang ở những vị trí gồm: 1 phản quang dính ở phần lưng kích thước 15x20cm và 2 phản quang dính theo 2 phao tay kích thước 5x10cm. - Phần phao được kết hợp từ 3 phần riêng biệt (Có tổng cộng 5 ngăn), được trang bị cơ cấu để hoạt động được thiết bị bơm hơi chỉ bằng một động tác tay (vặn) và có khả năng thổi căng được bằng miệng. - Phao có trang bị 1 đèn phát ra ánh sáng màu trắng với độ sáng $\geq 0.75\text{cd}$ sử dụng pin AA (pin tiểu) với thời gian hoạt động $\geq 8\text{h}$. - Phao có trang bị một la bàn từ loại A2 – đường kính mặt chia độ $> 70\text{mm}$
3	Quản lý & kiểm định	- Tuân theo quy trình đánh giá và kiểm tra theo TVCN 7282:2008 ở các cơ quan/tổ chức có thẩm quyền.

Chỉ tiêu chất lượng hệ thống dẫn khí dựa theo TCVN 8022-1 : 2009

STT	Nội dung	Mô tả
1	Yêu cầu chung	- Về an toàn: Khi lắp đặt, sửa đổi, đưa vào hoạt động, vận hành và bảo dưỡng theo hướng dẫn của nhà chế tạo, hệ thống đường ống khí đã giảm thiểu các rủi ro đến mức có thể chấp nhận được theo hệ số RPN (công cụ D-FMEA). - Về vật liệu: sử dụng ống TIO (ID:2,5mm ; OD: 4mm) có khả năng chịu ăn mòn và bằng chứng khả năng thích ứng của ống TIO và khí CO₂ - Chịu được áp lực gấp 1,5 lần với áp lực làm việc trung bình trong 5 phút (Bình CO₂ 16g (8Bar -120 psi))
2	Thiết kế hệ thống	- Số lượng đầu nối trên một khoảng cách cùng với tốc độ dòng chảy tương ứng được xác định theo mô phỏng.
3	Hệ thống cung cấp	1. Khí CO₂ được nén trong bình sắt không rỉ (KLT:16g) 2. Sơ đồ đại diện được cung cấp ở phần mô phỏng áo. 3. Dung lượng ước tính sử dụng được 3 lần bơm đầy liên tục hoặc giữ được hơn 25h duy trì trạng thái nổi. 4. Đảm bảo được cung cấp liên tục trong quá trình xả khí để chuyển đổi thành phao cứu sinh. 5. Đối với hư hỏng cơ học đường ống được giải quyết theo quy trình đóng van phụ để giảm thất thoát khí. 6. Đối với gói sản phẩm luôn được kèm theo bình phụ
4	Tín hiệu báo động	
5	Quản lý và kiểm định	- Tuân theo quy trình đánh giá và kiểm tra dựa theo TCVN 8022-1 : 2009 ở các cơ quan/tổ chức có thẩm quyền.